

通过交点、面积、距离等条件求点坐标 (三) · 练习卷 (教师版)

一、选择题 (每题 12 分, 共 48 分)

中等思想: 绝对值与高线转换当三角形的底平行于坐标轴时, 面积 $= \frac{1}{2} \times \text{底} \times |\text{高}|$ 。高线等于另一坐标的分量之差的绝对值, 会产生正负两解。

1. 已知点 $O(0,0)$, 点 $A(4,0)$ 。若点 P 在直线 $y=x$ 上, 且 $\triangle OAP$ 的面积为 6, 则点 P 的纵坐标为
A. 3 B. -3 C. 3 或 -3 D. 1.5 或 -1.5
(C)

底 $OA=4$ 在 x 轴上, 高为 $|y_p|$ 。 $S = \frac{1}{2} \times 4 \times |y_p| = 2|y_p| = 6 \Rightarrow |y_p| = 3 \Rightarrow y_p = \pm 3$ 。

2. 在直线 $y = -2x + 6$ 与坐标轴围成的 $\triangle AOB$ 中, 点 C 是 OA (x 轴上交点) 上的一点。若 $\triangle OBC$ 的面积为 $\triangle AOB$ 的 $\frac{1}{3}$, 则 OC 的长为
A. 1 B. 2 C. 3 D. 1.5
(A)

$A(3,0)$, $B(0,6)$ 。 $OA=3$ 。 $\triangle OBC$ 与 $\triangle AOB$ 共用高 OB 。面积比即为底之比, 即 $OC = \frac{1}{3}OA = 1$ 。

3. 点 P 在直线 $y = 2x - 4$ 上。若 $\triangle OPA$ 的顶点为 $O(0,0)$, $A(3,0)$, 且其面积为 3, 则点 P 的纵坐标绝对值为
A. 2 B. 4 C. 3 D. 1
(A)

底 $OA=3$, 面积 $= \frac{1}{2} \times 3 \times |y_p| = 3 \Rightarrow |y_p| = 2$ 。

4. 已知 $A(0,4)$, $B(6,0)$ 。点 C 在第一象限内, 若 $AC \perp y$ 轴且 $AC=3$, 则点 C 的坐标为
A. (3,4) B. (4,3) C. (3,0) D. (0,3)
(A)

$AC \perp y$ 轴说明 $y_c = y_a = 4$; $AC=3$ 且在第一象限, 故 $x_c = 3$ 。坐标为 (3,4)。

二、填空题 (每题 12 分, 共 12 分)

5. 点 P 在直线 $y = 2x - 4$ 上, $\triangle OPA$ 中 $O(0,0)$, $A(3,0)$ 。若其面积为 5, 且点 P 在第一象限内, 则点 P 的坐标为 _____。
($(\frac{11}{3}, \frac{10}{3})$)

底 $OA=3$, 高为 $|y_p|$ 。面积 $= \frac{1}{2} \times 3 \times |y_p| = 5 \Rightarrow |y_p| = \frac{10}{3}$ 。在第一象限, 故 $y_p = \frac{10}{3}$ 。代入直线方程:
 $\frac{10}{3} = 2x - 4 \Rightarrow 2x = \frac{22}{3} \Rightarrow x = \frac{11}{3}$ 。坐标为 $(\frac{11}{3}, \frac{10}{3})$ 。

三、解答题（共 40 分）

6. (20 分)

直线 $y = -\frac{4}{3}x + 4$ 与 x 轴交于点 A ，与 y 轴交于点 B 。点 P 是直线 AB 上的一个动点。

(1) 求点 A 和点 B 的坐标；(2) 若点 P 满足 $\triangle OAP$ 的面积为 4，求点 P 的坐标。

答案：(1) $A(3, 0)$, $B(0, 4)$; (2) $P\left(5, -\frac{8}{3}\right)$ 或 $P\left(1, \frac{8}{3}\right)$

① 求 A 、 B 坐标 令 $y = 0 \Rightarrow x = 3$ ，故 $A(3, 0)$ ；令 $x = 0 \Rightarrow y = 4$ ，故 $B(0, 4)$ 。

② 利用面积建立方程 底 $OA = 3$ 在 x 轴上，高为点 P 纵坐标的绝对值 $|y_p|$ 。

$$S_{\triangle OAP} = \frac{1}{2} \times OA \times |y_p| = \frac{3}{2} |y_p| = 4 \Rightarrow |y_p| = \frac{8}{3}。$$

③ 分情况求解 第一种情况： $y_p = \frac{8}{3}$ 。代入 $y = -\frac{4}{3}x + 4$ ：

$$\frac{8}{3} = -\frac{4}{3}x + 4 \Rightarrow -\frac{4}{3}x = -\frac{4}{3} \Rightarrow x = 1。坐标为 $P_1\left(1, \frac{8}{3}\right)。$$$

第二种情况： $y_p = -\frac{8}{3}$ 。代入直线方程：

$$-\frac{8}{3} = -\frac{4}{3}x + 4 \Rightarrow -\frac{4}{3}x = -\frac{20}{3} \Rightarrow x = 5。坐标为 $P_2\left(5, -\frac{8}{3}\right)。$$$

7. (20 分)

在平面直角坐标系中，已知点 $A(0,4)$ ，点 $C(5,0)$ ，点 B 在第一象限内，满足 $BA \perp y$ 轴。若 $AB = 6$ 。

(1) 求点 B 的坐标及直线 BC 的解析式；(2) 若四边形 $ABCD$ 是等腰梯形，且 $AB \parallel DC$ ， $AD = BC$ ，求点 D 的坐标。

答案：(1) $B(6,4)$ ， $y = 4x - 20$ ；(2) $D(1,0)$

① 求 B 坐标与 BC 解析式 $BA \perp y$ 轴 $\Rightarrow y_b = y_a = 4$ 。 $AB = 6 \Rightarrow x_b = 6$ 。故 $B(6,4)$ 。

设 $BC : y = kx + b$ ，代入 $C(5,0)$ 和 $B(6,4)$ ：

$$\begin{cases} 5k + b = 0 \\ 6k + b = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k = 4 \\ b = -20 \end{cases}, \text{ 故 } BC : y = 4x - 20。$$

② 利用等腰梯形几何条件求 D 因为 $AB \parallel DC$ ， AB 水平，所以 DC 也水平。 D 在 x 轴上（因为 $C(5,0)$ 在 x 轴上）。

设 $D(x_d, 0)$ 。腰相等 $AD = BC \Rightarrow AD^2 = BC^2$ 。

$$BC^2 = (6-5)^2 + (4-0)^2 = 1 + 16 = 17。$$

$$AD^2 = (x_d - 0)^2 + (0 - 4)^2 = x_d^2 + 16。$$

$$\text{令 } x_d^2 + 16 = 17 \Rightarrow x_d^2 = 1 \Rightarrow x_d = 1 \text{ 或 } x_d = -1。$$

③ 筛选解并写出结论 当 $x_d = -1$ 时，四边形退化（不合梯形定义，且 $CD = 6 = AB$ 变成平行四边形）。

故取 $x_d = 1$ ，点 D 坐标为 $(1,0)$ 。

参考答案

选择题 1. C 2. A 3. A 4. A

填空题 1. $\left(\frac{11}{3}, \frac{10}{3}\right)$

解答题第 1 题: (1) $A(3, 0)$, $B(0, 4)$; (2) $P\left(5, -\frac{8}{3}\right)$ 或 $P\left(1, \frac{8}{3}\right)$ 第 2 题: (1) $B(6, 4)$, $y = 4x - 20$;
(2) $D(1, 0)$